

Rappels : Notions de géométrie et vecteurs

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

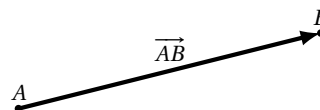
Table des matières

1	Vecteurs, bases et composantes	1
1.1	Vecteurs	1
1.2	Bases	1
1.3	Composantes d'un vecteur	2
2	Produit scalaire	2
3	Projection d'un vecteur	2
4	Expression du produit scalaire en fonction des composantes	3
5	Dérivation d'un vecteur par rapport au temps	3

1 Vecteurs, bases et composantes

1.1 Vecteurs

- En géométrie, un **vecteur** est un objet qu'on peut représenter par un segment orienté. Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :
- ▷ sa direction : celle de la droite (AB) ,
 - ▷ son sens : de A vers B ,
 - ▷ sa norme notée $\|\overrightarrow{AB}\|$: la longueur du segment AB .



🔗 En physique, de nombreuses grandeurs sont modélisées par des vecteurs (force $\vec{F}$, vitesse $\vec{v}$, etc.) mais ne sont pas homogènes à une longueur. La norme d'un vecteur peut avoir une dimension quelconque.

Lorsqu'on représente un vecteur sur un schéma, on fait implicitement le choix d'une échelle : il faudrait l'indiquer (en pratique, on ne le fait pas). Par exemple si l'on fait un schéma où l'on représente le poids $\vec{P}$ d'un objet, il faudrait donner une échelle (comme 1 cm équivaut à 10 N).

1.2 Bases

Une **base** est un ensemble de vecteurs linéairement indépendants dont tout vecteur est une combinaison linéaire.

En physique on utilise presque exclusivement des **bases orthonormées directes**. Une base orthonormée directe est une base de vecteurs :

- ▷ orthogonaux entre eux,
- ▷ unitaires,
- ▷ dont l'ordre respecte la règle de la main droite (voir la figure 1).

Pour l'espace à trois dimensions, la base des coordonnées cartésiennes $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est une base orthonormée directe. En effet, on a :

- ▷ $\vec{u}_x \perp \vec{u}_y$, $\vec{u}_x \perp \vec{u}_z$ et $\vec{u}_y \perp \vec{u}_z$,
- ▷ $\|\vec{u}_x\| = \|\vec{u}_y\| = \|\vec{u}_z\| = 1$,
- ▷ $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ sont orientés dans le sens direct.

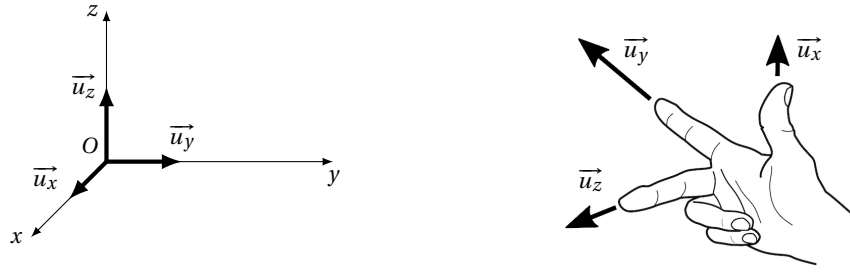


FIG. 1 – Une exemple de base orthonormée directe, et un schéma donnant la règle de la main droite.

1.3 Composantes d'un vecteur

Lorsqu'on a choisi une base, on peut écrire un vecteur quelconque $\vec{A}$ de la manière suivante :

$$\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z,$$

où A_x , A_y et A_z sont les composantes du vecteur $\vec{A}$ selon respectivement $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$.

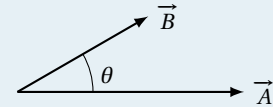
2 Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est une grandeur scalaire notée $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

Par définition, le produit scalaire de deux vecteurs vaut :

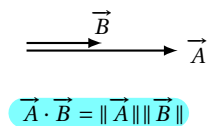
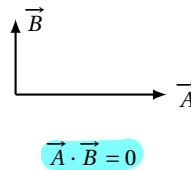
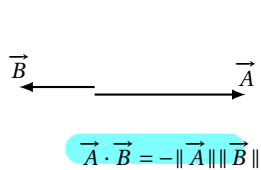
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \theta,$$

avec $\theta = (\vec{A}, \vec{B})$ l'angle entre les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$.



Quelques propriétés à connaître :

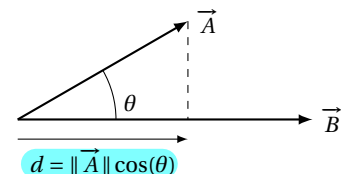
- ▷ Le produit scalaire est commutatif : $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$.
- ▷ Le produit scalaire est distributif : $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C} = \vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C}$.
- ▷ Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul (car $\cos(\pi/2) = 0$).
- ▷ $\|\vec{A}\|^2 = \vec{A} \cdot \vec{A}$ (car $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| \|\vec{A}\| \cos(0) = \|\vec{A}\|^2$).
- ▷ Si l'on fixe les normes de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$, leur produit scalaire est maximal lorsqu'ils sont colinéaires et de même sens.



3 Projection d'un vecteur

Dans le cas général, la projection d'un vecteur $\vec{A}$ sur un vecteur $\vec{B}$ quelconque est le scalaire d tel que : $\vec{A} \cdot \vec{B} = d \|\vec{B}\|$ soit $d = \|\vec{A}\| \cos \theta$.

En pratique, on projette surtout sur des vecteurs unitaires.



La projection du vecteur $\vec{A}$ sur un vecteur unitaire $\vec{u}$ est donnée par $\vec{A} \cdot \vec{u}$.

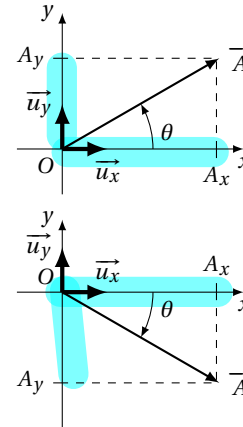
La projection d'un vecteur $\vec{A}$ sur un vecteur unitaire $\vec{u}$ donne la composante de ce vecteur selon $\vec{u}$.

Ainsi, en coordonnées cartésiennes, les composantes respectives A_x et A_y d'un vecteur $\vec{A}$ selon $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$ sont données par :

$$A_x = \|\vec{A}\| \cos \theta = \vec{A} \cdot \vec{u}_x \quad \text{et} \quad A_y = \|\vec{A}\| \sin \theta = \vec{A} \cdot \vec{u}_y.$$

(car $\vec{A} \cdot \vec{u}_y = \|\vec{A}\| \|\vec{u}_y\| \cos(\pi/2 - \theta) = \|\vec{A}\| \sin \theta$).

Les formules précédentes sont vraies quels que soient les signes de A_x et A_y . Par exemple, sur le schéma ci-contre, on a $A_x > 0$ et $A_y < 0$, avec $\theta \in]-\pi/2, 0[$.



4 Expression du produit scalaire en fonction des composantes

On se place en coordonnées cartésiennes, et on considère deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ tels que :

$$\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{B} = B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z.$$

Alors
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

On démontre cette relation en développant le produit scalaire :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z) \cdot (B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z)$$

et en remarquant que $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_x = 1$, $\vec{u}_y \cdot \vec{u}_y = 1$ et $\vec{u}_z \cdot \vec{u}_z = 1$, alors que les termes croisés s'annulent puisque $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = \vec{u}_x \cdot \vec{u}_z = \vec{u}_y \cdot \vec{u}_z = 0$ car les vecteurs de base sont perpendiculaires entre eux.

On remarque aussi que $\vec{A} \cdot \vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$. Or on a également $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\|^2$, ce qui permet d'exprimer la norme d'un vecteur :

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

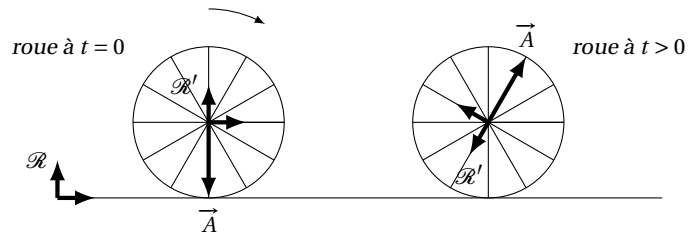
5 Dérivation d'un vecteur par rapport au temps

Un vecteur $\vec{A}$ peut dépendre du temps. On définit alors sa dérivée par rapport au temps de manière à la dérivée d'une grandeur scalaire.

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t}$$



La dérivée d'un vecteur par rapport au temps dépend du référentiel choisi. Considérons par exemple une roue entrain de rouler sur le sol, et le vecteur $\vec{A}$ correspondant à un rayon de cette roue.



Dans le référentiel $\mathcal{R}$, lié au sol le vecteur $\vec{A}$ dépend du temps, sa dérivée par rapport au temps dans ce référentiel est non nulle : on peut écrire $\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\mathcal{R}} \neq \vec{0}$.

Dans le référentiel $\mathcal{R}'$, lié à la roue le vecteur $\vec{A}$ est fixe, il ne dépend pas du temps : on peut écrire $\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\mathcal{R}'} = \vec{0}$

En coordonnées cartésiennes, les vecteurs de base sont constants : $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = \frac{d\vec{u}_y}{dt} = \frac{d\vec{u}_z}{dt} = \vec{0}$.
Alors, pour un vecteur $\vec{A} = A_x\vec{u}_x + A_y\vec{u}_y + A_z\vec{u}_z$ quelconque, on a :

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\vec{u}_x + A_x\frac{d\vec{u}_x}{dt} + \frac{dA_y}{dt}\vec{u}_y + A_y\frac{d\vec{u}_y}{dt} + \frac{dA_z}{dt}\vec{u}_z + A_z\frac{d\vec{u}_z}{dt}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\vec{u}_x + \frac{dA_y}{dt}\vec{u}_y + \frac{dA_z}{dt}\vec{u}_z}$$